

ESE410034-41010086ME (20262) - Estatística para análise de dados

[Painel](#) / [Meus cursos](#) / [ESE410034-41010086ME \(20262\)](#) / [Revisão de estatística básica](#) / [Exercício 1 - Tarefa de revisão](#)

Exercício 1 - Tarefa de revisão

Aberto: terça-feira, 9 jun. 2026, 00:00

Vencimento: domingo, 14 jun. 2026, 23:59

Atividade 1 — Revisão Individual de Análise Exploratória de Dados com Python

Objetivo

Esta atividade tem como objetivo revisar os fundamentos de **análise exploratória de dados**, familiarizar cada estudante com o uso do **Google Colab**, bibliotecas básicas de Python para análise de dados e construção de gráficos, e desenvolver uma primeira análise exploratória a partir de um conjunto de dados simples.

A atividade será baseada no material disponível em:

<https://icd-ufmg.github.io/aulas/>

Devem ser estudadas as **aulas 1 a 5** do Módulo 01 — Análise Exploratória de Dados.

Se quiser complementar sugiro olhar material de análise exploratória de dados, como:

<https://www.youtube.com/watch?v=xi0vhXFPegw>

<https://www.youtube.com/watch?v=GPVsHOIRBBI>

https://datos.gob.es/sites/default/files/documentacion/files/guide_eda_python.pdf?utm_source=chatgpt.com

Parte 1 — Revisão orientada do material

Cada estudante deverá acessar o material das aulas 1 a 5 e executar os códigos apresentados nos notebooks ou exemplos disponíveis.

As aulas a serem revisadas são:

1. Apresentação do curso e causalidade
2. Tabelas e tipos de dados
3. Análise exploratória e visualização de dados I
4. Análise exploratória e visualização de dados II
5. Estatísticas básicas

Durante essa etapa, o estudante deve se certificar de que compreendeu:

- como abrir e executar notebooks no Google Colab;
- como carregar conjuntos de dados;
- como utilizar bibliotecas como
`pandas`
,
`numpy`
,
`matplotlib`
e/ou
`seaborn`
;
- como interpretar tabelas, variáveis, tipos de dados e estatísticas descritivas;
- como construir gráficos básicos;
- como escrever comentários, interpretações e conclusões dentro do próprio notebook.

Parte 2 — Análise exploratória de um conjunto de dados

Após a revisão, cada estudante deverá escolher **um conjunto de dados simples** e realizar uma análise exploratória própria.

Para esta atividade, recomenda-se utilizar uma das bases abaixo:

Base	Link recomendado	Observação
Iris	https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Iris	Base clássica da UCI, com 3 classes e 150 amostras. (UCI Aprendizado de Máquina)
Palmer Penguins	https://allisonhorst.github.io/palmerpenguins/	Base com 344 pinguins, 3 espécies e variáveis numéricas/categóricas. (Allison Horst)
Tips	https://github.com/mwaskom/seaborn-data/blob/master/tips.csv	Base de exemplo do Seaborn, com conta, gorjeta, sexo, fumante, dia, horário e tamanho da mesa. (GitHub)
Titanic	https://www.kaggle.com/datasets/yasserh/titanic-dataset	Base simples em CSV, com sobrevivência, classe, sexo, idade, tarifa etc. (Kaggle)
Wine	https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.datasets.load_wine.html	Base clássica disponível pelo scikit-learn, com variáveis químicas de vinhos. (Scikit-learn)

Podem importar diretamente como:

```
import seaborn as sns
```

```
df = sns.load_dataset("iris")
```

```
df = sns.load_dataset("penguins")
```

```
df = sns.load_dataset("tips")
```

```
df = sns.load_dataset("titanic")
```

A dos vinhos:

```
from sklearn.datasets import load_wine
```

```
import pandas as pd
```

```
wine = load_wine()
```

```
df = pd.DataFrame(wine.data, columns=wine.feature_names)
```

```
df["class"] = wine.target
```

```
df.head()
```

Requisitos mínimos da análise

O notebook deve conter, no mínimo:

1. Apresentação do conjunto de dados

- Nome do conjunto de dados.
- Fonte dos dados.
- Breve descrição do tema.
- Justificativa da escolha da base.
- Quantidade de linhas e colunas.

- Descrição das principais variáveis.

2. Carregamento e inspeção inicial

- Importação das bibliotecas utilizadas.
- Leitura do conjunto de dados.
- Visualização das primeiras linhas.
- Verificação dos tipos de dados.
- Identificação de dados ausentes.
- Identificação de possíveis inconsistências.

3. Estatísticas descritivas

- Cálculo de média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo para variáveis numéricas.
- Contagem de categorias para variáveis qualitativas, quando houver.
- Comentários interpretando os principais resultados.

4. Visualização dos dados

O estudante deve apresentar pelo menos **3 gráficos**, escolhidos de acordo com o tipo de dado analisado.

Exemplos:

- gráfico de barras;
- histograma;
- boxplot;
- gráfico de dispersão;
- gráfico de linhas;
- mapa de calor de correlação.

Cada gráfico deve ser acompanhado de uma breve interpretação textual.

5. Perguntas orientadoras

O estudante deve formular pelo menos **2 perguntas** sobre o conjunto de dados e tentar respondê-las com base na análise.

Exemplos:

- Existe diferença entre grupos?
- Há alguma tendência ou padrão nos dados?
- Existem valores extremos?
- Duas variáveis parecem estar relacionadas?
- Alguma variável apresenta distribuição assimétrica?
- Há categorias predominantes?

6. Conclusão

Ao final, o estudante deve escrever uma breve conclusão contendo:

- principais achados da análise;
- limitações dos dados;
- possíveis próximas análises.

Entregáveis

Cada estudante deverá entregar:

1. Link do notebook no Google Colab, com permissão de visualização.
2. Arquivo
`<span>.ipynb</span>`
exportado.
3. Base de dados utilizada ou link direto para a fonte dos dados.

Critérios de avaliação

Critério	Pontuação
Execução e compreensão dos exemplos das aulas 1 a 5	20%
Organização do notebook e clareza do código	15%

Escolha e descrição adequada do conjunto de dados	15%
Estatísticas descritivas e interpretação	15%
Qualidade dos gráficos e adequação das visualizações	20%
Formulação de perguntas e conclusão crítica	15%

Observações importantes

O notebook deve ser escrito de forma clara, como um pequeno relatório computacional. Não basta apresentar apenas código e gráficos: é necessário explicar o que está sendo feito e interpretar os resultados.

Como a atividade é individual, cada estudante deve desenvolver sua própria análise. Caso mais de um estudante utilize a mesma base de dados, as perguntas formuladas, os gráficos escolhidos e as interpretações devem ser diferentes.

Sugere-se evitar, nesta primeira atividade, bases muito grandes, bases com muitas colunas, bases com muitos dados faltantes ou bases que exijam tratamento complexo antes da análise.

Adicionar envio

Status de envio

Status de envio	Nenhum envio foi feito ainda
Status da avaliação	Não há notas
Tempo restante	1 dia 14 horas restando
Última modificação	-
Comentários sobre o envio	▶ Comentários (0)

[◀ Aula 1.4 - UFMG - Ciência de dados](#)

Seguir para...

[✉ Contate o suporte do site](#)

Você acessou como Adriano Pertile (202601914) (Sair)
ESE410034-41010086ME (20262)

Moodle UFSC - Presencial